Branch and Bound

Assignment Problem & TSP

Sujoy Sarkar

Branch and Bound

- Used to find optimal solutions
- Similar to backtracking (DFS)
- Branch and Bound uses BFS (Breadth First Search or Best First Search)
- Branching: generating subproblems
- State space tree: all possible solutions

Job Assignment Problem

- n jobs and n persons
- Cost of assigning person i to job j
- Find minimum cost assignment

	$J1$	$J2$	$J3$	$J4$
A	9	2	7	8
B	6	4	3	7
C	5	8	1	8
D	7	6	9	4

Brute Force Approach

- Try all assignments
- Complexity: $O(n!)$

	$J1$	$J2$	$J3$	$J4$
A	9	2	7	8
B	6	4	3	7
C	5	8	1	8
D	7	6	9	4

Bounds (Lower & Upper)

Lower Bound (LB)

- Minimum from each row
- Or, Minimum from each column
- May not form a valid assignment

$$2 + 3 + 1 + 4 = 10$$

	$J1$	$J2$	$J3$	$J4$
A	9	2	7	8
B	6	4	3	7
C	5	8	1	8
D	7	6	9	4

Upper Bound (UB)

- Any feasible complete assignment (Updated at leaf node)
- Best cost of a solution found so far

Branch and Bound Tree

- Expand node with least cost
- Prune higher cost nodes
- Maintain live and dead nodes

	$J1$	$J2$	$J3$	$J4$
A	9	2	7	8
B	6	4	3	7
C	5	8	1	8
D	7	6	9	4

Branch and Bound Tree

	$J1$	$J2$	$J3$	$J4$
A	9	2	7	8
B	6	4	3	7
C	5	8	1	8
D	7	6	9	4

Optimal Assignment

- A $\rightarrow$ J2
- B $\rightarrow$ J1
- C $\rightarrow$ J3
- D $\rightarrow$ J4

Total Cost $= 13$

	$J1$	$J2$	$J3$	$J4$
A	9	2	7	8
B	6	4	3	7
C	5	8	1	8
D	7	6	9	4

Travelling Salesman Problem (TSP)

- Visit each city exactly once
- Return to starting city
- Minimize total cost

	A	B	C	D
A	∞	10	5	3
B	8	∞	9	7
C	1	6	∞	9
D	2	3	8	∞

Brute Force

	A	B	C	D
A	∞	10	5	3
B	8	∞	9	7
C	1	6	∞	9
D	2	3	8	∞

Row & Column Reduction

Why?

- Compute Lower Bound (LB)
- Capture unavoidable cost
- Helps in pruning

	A	B	C	D
A	∞	10	5	3
B	8	∞	9	7
C	1	6	∞	9
D	2	3	8	∞

Steps

- Row reduction
- Column reduction
- $\Rightarrow$ at least one zero per row/column

$$\begin{aligned}\text{LB(child)} = \text{LB(parent)} \\ &+ \text{Cost of chosen edge (from reduced matrix)} \\ &+ \text{New reduction cost}\end{aligned}$$

Row Reduction

Original Matrix

	A	B	C	D
A	∞	10	5	3
B	8	∞	9	7
C	1	6	∞	9
D	2	3	8	∞

Row Reduced Matrix

	A	B	C	D
A	∞	7	2	0
B	1	∞	2	0
C	0	5	∞	8
D	0	1	6	∞

Row minima:

$$3 + 7 + 1 + 2 = 13$$

Column Reduction

Row Reduced Matrix

	A	B	C	D
A	∞	7	2	0
B	1	∞	2	0
C	0	5	∞	8
D	0	1	6	∞

Final Reduced Matrix

	A	B	C	D
A	∞	6	0	0
B	1	∞	0	0
C	0	4	∞	8
D	0	0	4	∞

Column minima:

$$1 + 2 = 3$$

Reduced Matrix (Root Node)

- Each row and column has a zero
- Lower Bound $= 13 + 3 = 16$
- Start branching from here

	A	B	C	D
A	∞	6	0	0
B	1	∞	0	0
C	0	4	∞	8
D	0	0	4	∞

Branching

- Choose a zero (edge)
- Example:
  - A $\rightarrow$ B
  - A $\rightarrow$ C
  - A $\rightarrow$ D
- Create child nodes

	A	B	C	D
A	∞	6	0	3
B	1	∞	0	0
C	0	4	∞	8
D	0	0	4	∞

Branch: A $\rightarrow$ B

- Set row A $= \infty$
- Set column B $= \infty$
- Set reverse edge (B $\rightarrow$ A) $= \infty$
- Perform reduction again

Edge Cost $= 6$
Reduction Cost $= 0$

$$\mathrm{LB} = 16 + 6 + 0 = 22$$

Modified Matrix

	A	B	C	D
A	∞	∞	∞	∞
B	∞	∞	0	0
C	0	∞	∞	8
D	0	∞	4	∞

Branch: A $\rightarrow$ C

- Set row A $= \infty$
- Set column C $= \infty$
- Set reverse edge (C $\rightarrow$ A) $= \infty$
- Perform reduction again

Edge Cost $= 0$
Reduction Cost $= 4$

$$\text{LB} = 16 + 0 + 4 = 20$$

Modified

	A	B	C	D
A	∞	∞	∞	∞
B	1	∞	∞	0
C	∞	4	∞	8
D	0	0	∞	∞

Row C: subtract 4

Final

	A	B	C	D
A	∞	∞	∞	∞
B	1	∞	∞	0
C	∞	0	∞	4
D	0	0	∞	∞

Branch: A $\to$ D

- Set row A $= \infty$
- Set column D $= \infty$
- Set reverse edge (D $\to$ A) $= \infty$
- Perform reduction again

Edge Cost $= 0$
Reduction Cost $= 0$

$$\text{LB} = 16 + 0 + 0 = 16$$

Modified Matrix

	A	B	C	D
A	∞	∞	∞	∞
B	1	∞	0	∞
C	0	4	∞	∞
D	∞	0	4	∞

Branch: D $\rightarrow$ B

- Set row D $= \infty$
- Set column B $= \infty$
- Set reverse edge (B $\rightarrow$ D) $= \infty$
- Perform reduction again

Edge Cost $= 0$
Reduction Cost $= 0$

$$\text{LB} = 16 + 0 + 0 = 16$$

Modified

	A	B	C	D
A	∞	∞	∞	∞
B	1	∞	0	∞
C	0	∞	∞	∞
D	∞	∞	∞	∞

Reduction (No row/column reduction needed)

Branch: D $\to$ C

- Set row D $= \infty$
- Set column C $= \infty$
- Set reverse edge (C $\to$ D) $= \infty$
- Perform reduction again

Edge Cost $= 4$
Reduction Cost $= 5$

$$\text{LB} = 16 + 4 + 5 = 25$$

Modified

	A	B	C	D
A	∞	∞	∞	∞
B	1	∞	∞	∞
C	0	4	∞	∞
D	∞	∞	∞	∞

Row B: subtract 1

Column B: subtract 4

Final

	A	B	C	D
A	∞	∞	∞	∞
B	0	∞	∞	∞
C	0	0	∞	∞
D	∞	∞	∞	∞

Branch: B $\rightarrow$ C

- Set row B $= \infty$
- Set column C $= \infty$
- Set reverse edge (C $\rightarrow$ B) $= \infty$
- Perform reduction again

Edge Cost $= 0$
Reduction Cost $= 0$

$$\text{LB} = 16 + 0 + 0 = 16$$

Modified

	A	B	C	D
A	∞	∞	∞	∞
B	∞	∞	∞	∞
C	0	∞	∞	∞
D	∞	∞	∞	∞

Reduction (No reduction needed)

Final Branch & Bound Tree

TSP: Complexity & Conclusion

- Brute Force Complexity: $O(n!)$
- Branch & Bound reduces search space
- Uses Lower Bound (LB) to prune nodes
- Worst case still exponential

Observations

- Reduction gives minimum unavoidable cost
- Better bounds $\Rightarrow$ more pruning
- Performance depends on problem structure

Branch and Bound: Key Takeaways

- General technique for optimization problems
- Explores state space using bounds
- Prunes suboptimal solutions early

Key Idea

$$\text{Prune if LB} \geq \text{Best Known Solution (UB)}$$

Applications

- Travelling Salesman Problem (TSP)
- Job Assignment Problem
- Knapsack (0/1)